

7. Nierówności wielomianowe 3

Pierwiastkami wielomianu $w(x) = 2x^3 + ax^2 + bx + c$ są liczby: -1, 2 i 3.

Oblicz współczynniki a, b, c oraz rozwiąż nierówność $w(x) \geq x + 1$.

① Wyznaczenie współczynników a, b i c.

Znamy wszystkie pierwiastki wielomianu, zatem możemy stworzyć postać iloczynową

$$w(x) = a(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3)$$

$$\begin{aligned} w(x) &= 2(x+1)(x-2)(x-3) = 2(x^2 - x - 2)(x-3) = \\ &= 2(x^3 - 4x^2 + x - 6) = 2x^3 - 8x^2 + 2x + 12 \end{aligned}$$

Zatem: $\begin{aligned} a &= -8 \\ b &= 2 \\ c &= 12 \end{aligned}$

② Rozwiązanie nierówności $w(x) \geq x + 1$

$$2x^3 - 8x^2 + 2x + 12 \geq x + 1$$

$$2(x+1)(x-2)(x-3) \geq (x+1) \quad | -(x+1)$$

$$2(x+1)(x-2)(x-3) - (x+1) \geq 0 \quad \leftarrow \begin{array}{l} \text{wyciągamy} \\ \text{czynnik przed} \\ \text{nawias} \end{array}$$

$$(x+1)[2(x-2)(x-3) - 1] \geq 0$$

$$(x+1)[2(x-2)(x-3) - 1] \geq 0$$

$$(x+1)[2(x^2 - 3x - 2x + 6) - 1] \geq 0$$

$$(x+1)(2x^2 - 10x + 11) \geq 0$$

$$x+1=0$$

$$x_1 = -1$$

$$2x^2 - 10x + 11 = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$$

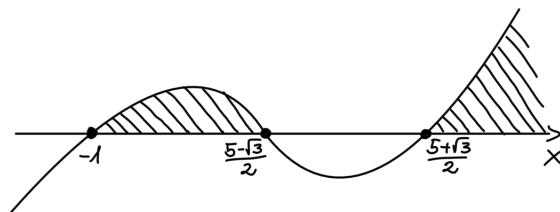
$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$\Delta = 100 - 88 = 12$$

$$\sqrt{\Delta} = 2\sqrt{3}$$

$$x_2 = \frac{5 - \sqrt{3}}{2}$$

$$x_3 = \frac{5 + \sqrt{3}}{2}$$



$$x \in \left\langle -1; \frac{5 - \sqrt{3}}{2} \right\rangle \cup \left\langle \frac{5 + \sqrt{3}}{2}; \infty \right\rangle.$$

Odp: $a = -8, b = 2, c = 12$

$$x \in \left\langle -1; \frac{5 - \sqrt{3}}{2} \right\rangle \cup \left\langle \frac{5 + \sqrt{3}}{2}; \infty \right\rangle.$$